

MỤC LỤC



MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Mục tiêu cần đạt:

- 1 *Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.*
- 2 *Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.*
- 3 *Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.*
- 4 *Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.*
- 5 *Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.*
- 6 *Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.*
- 7 *Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.*

§1

GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

A. – Lý Thuyết



Kiến thức cần nhớ



I. Khái niệm về khoa học tự nhiên

- ◇ **Khoa học tự nhiên** (KHTN) là ngành khoa học nghiên cứu các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của tự nhiên đến cuộc sống con người và ngược lại.
- ◇ **Đối tượng nghiên cứu:** các sự vật, hiện tượng tự nhiên; các quá trình tự nhiên; các thuộc tính chung nhất về sự tồn tại, vận động của thế giới tự nhiên.

II. Vật sống và vật không sống

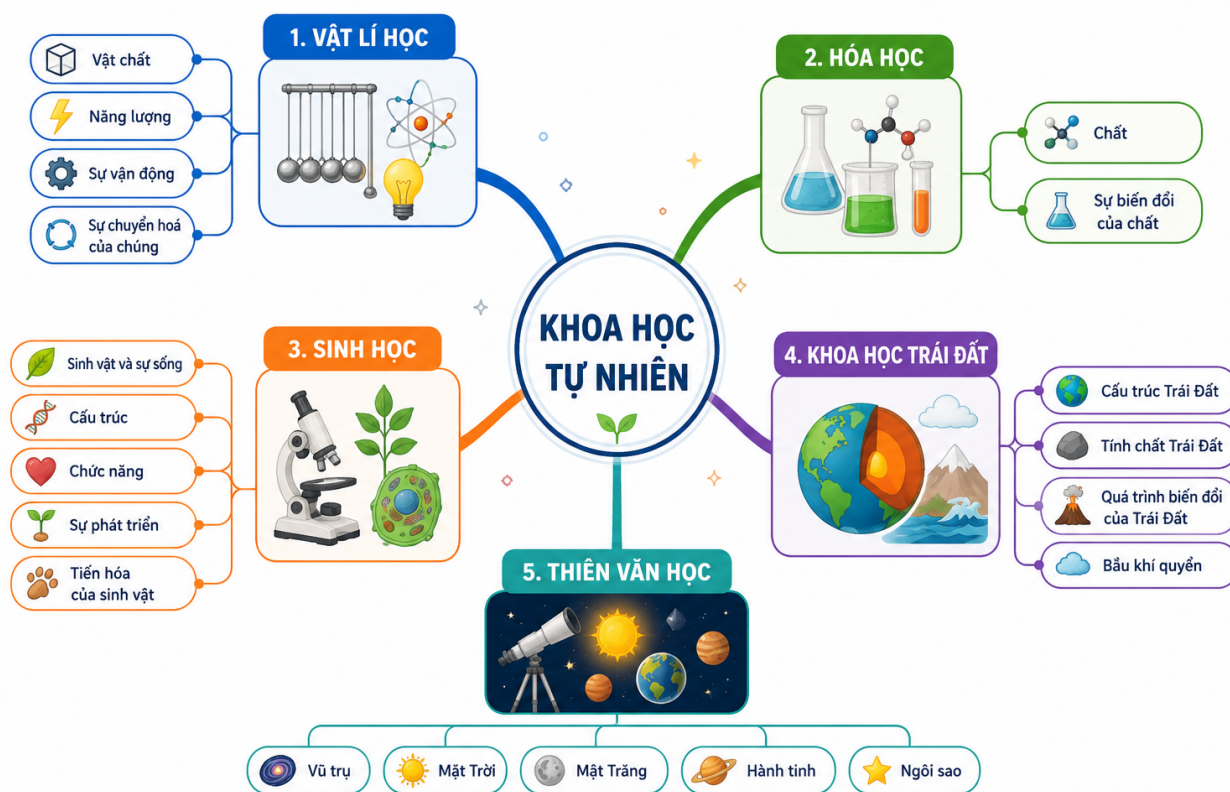
Vật sống (vật hữu sinh): Có các đặc trưng sống như trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.



Vật không sống (vật vô sinh): Không có các đặc trưng trên.



III. Các lĩnh vực khác của khoa học tự nhiên



IV. Khoa học tự nhiên với công nghệ và đời sống

- Khoa học càng tiến bộ thì đời sống con người càng cải thiện. Tuy nhiên nếu sử dụng không đúng phương pháp, đúng mục đích có thể gây hại tới môi trường tự nhiên và con người.



B. – Bài tập

I. Bài tập tự luận

Thí sinh trả lời từ bài 1 đến bài <tổng bài loại 4>

Câu 1. Khoa học tự nhiên là gì? Nêu một ví dụ về hoạt động nghiên cứu Khoa học tự nhiên mà em biết.

Hướng dẫn giải:

Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của tự nhiên đến cuộc sống con người và ngược lại.

Ví dụ về hoạt động nghiên cứu Khoa học tự nhiên:

- ◇ Nghiên cứu sự nảy mầm của hạt đậu.
- ◇ Nghiên cứu sự bay hơi của nước dưới ánh nắng mặt trời.

Câu 2. Kể tên các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên và đối tượng nghiên cứu của mỗi lĩnh vực.

Hướng dẫn giải:

Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên và đối tượng nghiên cứu gồm:

- ◇ Vật lí học: nghiên cứu vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.
- ◇ Hoá học: nghiên cứu chất và sự biến đổi của chất.
- ◇ Sinh học: nghiên cứu sinh vật và sự sống.
- ◇ Khoa học Trái Đất: nghiên cứu Trái Đất và bầu khí quyển.
- ◇ Thiên văn học: nghiên cứu vũ trụ và các thiên thể.

Câu 3. Vì sao việc trồng cây xanh trong đô thị được xem là một ứng dụng của Khoa học tự nhiên?

 Hướng dẫn giải:

Việc trồng cây xanh trong đô thị được xem là một ứng dụng của Khoa học tự nhiên vì hoạt động này dựa trên hiểu biết của Sinh học.

Cụ thể:

- ◇ Cây quang hợp, hấp thụ khí carbon dioxide.
- ◇ Cây thải khí oxygen.
- ◇ Cây góp phần cải thiện chất lượng không khí và điều hoà khí hậu.

Do đó, đây là việc ứng dụng kiến thức Khoa học tự nhiên vào bảo vệ môi trường và phục vụ đời sống con người.

Câu 4. Em hãy phân biệt vật sống và vật không sống. Lấy 2 ví dụ cho mỗi loại.

 Hướng dẫn giải:

Có thể phân biệt như sau:

- ◇ Vật sống có các đặc trưng: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.
- ◇ Vật không sống không có các đặc trưng nêu trên.

Ví dụ:

- ◇ Vật sống: cây lúa, con gà.
- ◇ Vật không sống: hòn đá, cái bàn.

Câu 5. Hiện tượng cây luôn vươn ngọn về phía có ánh sáng thể hiện đặc trưng nào của vật sống?

 Hướng dẫn giải:

Hiện tượng cây luôn vươn ngọn về phía có ánh sáng thể hiện tính cảm ứng.

Đó là khả năng phản ứng của vật sống đối với kích thích từ môi trường, trong trường hợp này là ánh sáng.

Câu 6. Em hãy lấy ví dụ 3 hiện tượng hoặc vật thể thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Hoá học và 3 hiện tượng hoặc vật thể thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí học.

 Hướng dẫn giải:

Ví dụ thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Hoá học:

- ◇ Sắt bị gỉ.
- ◇ Đường tan trong nước.
- ◇ Nến cháy.

Ví dụ thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí học:

- ◇ Quả bóng rơi xuống đất.
- ◇ Dòng điện thắp sáng bóng đèn.

- ◇ Nam châm hút đinh sắt.

Câu 7. Vì sao nói Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong đời sống? Lấy 2 ví dụ minh hoạ.

Hướng dẫn giải:

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong đời sống vì cung cấp hiểu biết để ứng dụng vào chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường, sản xuất, ...

Ví dụ minh hoạ:

- ◇ Nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh.
- ◇ Nghiên cứu giống cây trồng năng suất cao.

Câu 8. Vì sao nói việc phân biệt vật sống và vật không sống có ý nghĩa quan trọng trong học tập môn Khoa học tự nhiên?

Hướng dẫn giải:

Việc phân biệt vật sống và vật không sống có ý nghĩa quan trọng vì đây là kiến thức nền tảng giúp học sinh nhận diện đúng đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực, đặc biệt là Sinh học. Từ đó, học sinh vận dụng đúng phương pháp tìm hiểu phù hợp với từng loại đối tượng.

Câu 9. Em hãy nêu 2 ứng dụng của Khoa học tự nhiên trong đời sống hằng ngày mà em từng quan sát hoặc trải nghiệm.

Hướng dẫn giải:

Một số ứng dụng của Khoa học tự nhiên trong đời sống hằng ngày:

- ◇ Sử dụng hệ thống lọc nước để loại bỏ tạp chất, vi khuẩn trong nước sinh hoạt.
- ◇ Trồng rau bằng phương pháp thủy canh có hệ thống cảm biến tự động.

Trong đó, ứng dụng thứ nhất gắn với Hoá học và Sinh học; ứng dụng thứ hai gắn với Sinh học và Vật lí học.

Câu 10. Em hãy lấy một ví dụ cho thấy hiểu biết Khoa học tự nhiên giúp con người ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Hướng dẫn giải:

Ví dụ: nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu và hiệu ứng nhà kính giúp con người đề ra các biện pháp giảm phát thải khí carbon dioxide, trồng thêm cây xanh, sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Đây là ứng dụng phối hợp giữa Vật lí học, Hoá học và Khoa học Trái Đất.

Câu 11. Khi xem chương trình dự báo thời tiết, em thấy có thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió được dự đoán dựa trên các số liệu quan trắc khí quyển. Hoạt động dự báo thời tiết này liên quan chủ yếu đến lĩnh vực nào của Khoa học tự nhiên? Giải thích.

Hướng dẫn giải:

Hoạt động dự báo thời tiết liên quan chủ yếu đến lĩnh vực Khoa học Trái Đất.

Giải thích: đối tượng nghiên cứu ở đây là bầu khí quyển cùng các hiện tượng thời tiết, khí hậu của Trái

Đất.

II. Bài tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến <tổng câu loại 1>. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

III. Bài tập trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu <tổng câu loại 2>. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai

IV. Bài tập trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu <tổng câu loại 3>

§2 AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

A. – Lý thuyết



Kiến thức cần nhớ



I. Một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành



Hình 2.1: Một số kí hiệu cảnh báo phòng thí nghiệm

Các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành giúp nhận biết nhanh các nguy cơ như chất dễ cháy, chất độc, chất ăn mòn, nguy hiểm về điện, chất gây nổ, chất phóng xạ, ...

II. An toàn trong phòng thực hành



Hình 2.2: Một số quy định an toàn trong phòng thí nghiệm

Một số quy định an toàn trong phòng thí nghiệm:

- 1 Đọc kỹ hướng dẫn, nội quy và các kí hiệu cảnh báo trước khi làm thí nghiệm.
- 2 Mặc trang phục gọn gàng; sử dụng kính, găng tay, áo bảo hộ khi cần.
- 3 Không ăn uống, đùa nghịch; không tự ý ném hoặc ngửi trực tiếp hoá chất.
- 4 Thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên; báo ngay khi có sự cố.
- 5 Thu gom chất thải đúng nơi quy định, dọn dẹp và rửa tay sau khi thực hành.



Luôn tuân thủ nội quy an toàn phòng thực hành và nhận diện đúng các kí hiệu cảnh báo trước khi tiến hành thí nghiệm.

B. – Bài tập

I. Bài tập tự luận

Câu 1. Vì sao trước khi tiến hành thí nghiệm, học sinh cần đọc kỹ các kí hiệu cảnh báo trên nhãn hoá chất, dụng cụ?

Hướng dẫn giải:

Để nhận biết mức độ nguy hiểm như dễ cháy, ăn mòn, độc hại, ... của hoá chất hoặc dụng cụ, từ đó có biện pháp phòng tránh và sử dụng an toàn, tránh xảy ra tai nạn.

Câu 2. Nêu 3 quy định an toàn cần tuân thủ khi ở trong phòng thực hành.

Hướng dẫn giải:

Có thể nêu 3 quy định an toàn sau:

- 1 Không ăn uống, đùa nghịch trong phòng thực hành.
- 2 Mặc đồ bảo hộ như kính, găng tay khi cần thiết.
- 3 Không tự ý ngửi hoặc ném hoá chất.

Câu 3. Khi không may làm đổ hoá chất ra bàn thí nghiệm, em cần làm gì?

Hướng dẫn giải:

Khi không may làm đổ hoá chất ra bàn thí nghiệm, em cần:

- 1 Báo ngay cho giáo viên.
- 2 Không tự ý xử lí nếu chưa có hướng dẫn.
- 3 Tránh tiếp xúc trực tiếp với hoá chất.

- 4 Thực hiện đúng hướng dẫn xử lý sự cố của giáo viên.

Câu 4. Em hãy nêu cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích một lượng nước.

Hướng dẫn giải:

Để đo thể tích một lượng nước bằng bình chia độ, em thực hiện:

- 1 Đặt bình chia độ trên mặt phẳng nằm ngang.
- 2 Rót nước vào bình chia độ.
- 3 Đặt mắt ngang với mực chất lỏng trong bình.
- 4 Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng.

Câu 5. Vì sao cần rửa tay sau khi làm thí nghiệm dù không tiếp xúc trực tiếp với hoá chất?

Hướng dẫn giải:

Vì tay có thể dính hoá chất ở dạng hơi, bụi hoặc tiếp xúc gián tiếp qua dụng cụ, bàn thí nghiệm. Rửa tay giúp loại bỏ nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Câu 6. Kể tên 2 kí hiệu cảnh báo em thường gặp trong phòng thực hành và nêu ý nghĩa của chúng.

Hướng dẫn giải:

Có thể nêu:

- 1 Kí hiệu chất dễ cháy: cảnh báo chất có khả năng bắt cháy, cần tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.
- 2 Kí hiệu chất độc: cảnh báo chất gây hại cho sức khỏe nếu tiếp xúc, hít phải hoặc nuốt phải.

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm ở trường, em thấy trên tủ đựng hoá chất có dán nhãn hình ngọn lửa như hình vẽ. Nếu vô tình phải làm việc gần khu vực này, em cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn?



Hướng dẫn giải:

Đây là kí hiệu cảnh báo chất dễ cháy. Khi làm việc gần khu vực này, em cần:

- 1 Tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.
- 2 Không hút thuốc, không dùng bật lửa hoặc diêm gần khu vực đó.
- 3 Báo giáo viên nếu phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường.

Câu 8. Em hãy nêu 3 việc cần làm khi phát hiện một bạn trong lớp không tuân thủ quy định an toàn trong phòng thực hành (ví dụ: định ném thử hoá chất lạ).

Hướng dẫn giải:

Có thể nêu 3 việc cần làm:

- 1 Ngăn bạn lại ngay.
- 2 Giải thích nguy cơ của việc làm đó.
- 3 Báo ngay cho giáo viên để được hướng dẫn xử lí.

Câu 9. Vì sao các kí hiệu cảnh báo trên hoá chất thường được thiết kế bằng hình ảnh, màu sắc dễ nhận biết thay vì chỉ ghi chữ?

Hướng dẫn giải:

Vì hình ảnh và màu sắc giúp nhận biết nhanh, trực quan, không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng đọc chữ hay ngôn ngữ, nhờ đó mọi người dễ nhận ra mức độ nguy hiểm để phòng tránh kịp thời.

Câu 10. Ở nhà, khi sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có ghi kí hiệu cảnh báo (ví dụ: chất ăn mòn, chất độc hại), em cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình?

Hướng dẫn giải:

Khi sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có kí hiệu cảnh báo, em cần:

- 1 Đọc kĩ nhãn và kí hiệu cảnh báo trước khi dùng.
- 2 Đeo găng tay nếu cần tiếp xúc.
- 3 Không trộn lẫn các loại hoá chất tẩy rửa khác nhau nếu không có hướng dẫn.
- 4 Để xa tầm tay trẻ nhỏ.
- 5 Rửa tay sạch sau khi sử dụng.

II. Bài tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Kí hiệu cảnh báo hình đầu lâu xương chéo thể hiện điều gì?

- | | |
|------------------|-----------------------|
| A. Chất dễ cháy. | B. Chất độc. |
| C. Chất ăn mòn. | D. Nguy hiểm về điện. |



Lời giải. Kí hiệu hình đầu lâu xương chéo dùng để cảnh báo chất độc, có thể gây hại cho sức khoẻ nếu tiếp xúc, hít phải hoặc nuốt phải.

B

Câu 2. Kí hiệu cảnh báo hình ngọn lửa thể hiện điều gì?



- A. Chất dễ cháy.
- B. Chất độc.
- C. Chất phóng xạ.
- D. Nguy hiểm sinh học.

Lời giải. Kí hiệu hình ngọn lửa cảnh báo chất dễ cháy, cần tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt. 🔍 A

Câu 3. Trong phòng thực hành, học sinh không được phép làm gì?

- A. Đeo kính bảo hộ khi cần.
- B. Ăn uống, đùa nghịch.
- C. Rửa tay sau khi thí nghiệm.
- D. Báo giáo viên khi có sự cố.

Lời giải. Ăn uống, đùa nghịch trong phòng thực hành dễ gây mất an toàn nên là việc không được phép làm. 🔍 B

Câu 4. Vì sao không nên tự ý nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất trong phòng thực hành?

- A. Vì hoá chất có thể độc hại, gây nguy hiểm cho sức khỏe.
- B. Vì hoá chất luôn có mùi khó chịu.
- C. Vì làm vậy tổn hoá chất.
- D. Vì quy định không cho phép quan sát hoá chất.

Lời giải. Hoá chất có thể độc hại, gây bỏng, ngộ độc hoặc ảnh hưởng đến đường hô hấp nên không được nếm hoặc ngửi trực tiếp. 🔍 A

Câu 5. Việc nhận biết đúng các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành giúp ích gì?

- A. Giúp trang trí phòng thí nghiệm đẹp hơn.
- B. Giúp nhận biết mức độ nguy hiểm và có biện pháp phòng tránh phù hợp.
- C. Giúp tiết kiệm hoá chất.
- D. Không có tác dụng gì đặc biệt.

Lời giải. Nhận biết đúng kí hiệu cảnh báo giúp học sinh biết trước nguy cơ để sử dụng dụng cụ, hoá chất an toàn hơn. 🔍 B

Câu 6. Nếu không may hoá chất bắn vào mắt, việc đầu tiên cần làm là gì?

- A. Dụi mắt thật mạnh.
- B. Rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần và báo giáo viên.
- C. Tiếp tục thí nghiệm bình thường.
- D. Uống nước để giảm đau.

Lời giải. Khi hoá chất bắn vào mắt cần rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần để giảm tác hại, sau đó báo ngay cho giáo viên để được hỗ trợ. 🔍 B

Câu 7. Việc nào sau đây là việc nên làm trong phòng thực hành?

- A. Mang đồ ăn vào phòng thực hành.
- B. Buộc tóc gọn gàng khi làm thí nghiệm.
- C. Mang hết các đồ thí nghiệm ra bàn thực hành.
- D. Đổ hoá chất vào cống thoát nước.

 **Lời giải.** Buộc tóc gọn gàng giúp tránh tóc vướng vào lửa, hoá chất hoặc dụng cụ thí nghiệm nên là việc nên làm.

 **B**

Câu 8. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

- A. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của bạn bè trong lớp.
- B. Có thể nhận biết hoá chất bằng cách ngửi hoá chất.
- C. Mang đồ ăn vào phòng thực hành.
- D. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.

 **Lời giải.** Đọc kĩ nội quy và thực hiện đúng nội quy là nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành.

 **D**

Câu 9. Trong phòng thực hành có dán kí hiệu cảnh báo chất ăn mòn. Học sinh cần làm gì khi làm việc gần khu vực đó?

- A. Có thể chạm tay trực tiếp vì chỉ là kí hiệu.
- B. Đeo găng tay, kính bảo hộ và tránh để hoá chất tiếp xúc với da.
- C. Không cần chú ý gì đặc biệt.
- D. Chỉ cần đứng xa 10 m là an toàn tuyệt đối.

 **Lời giải.** Kí hiệu chất ăn mòn cảnh báo nguy cơ gây bỏng da, hỏng quần áo hoặc tổn thương mắt nên cần dùng đồ bảo hộ và tránh tiếp xúc trực tiếp.

 **B**

Câu 10. Vì sao các quy định an toàn trong phòng thực hành môn Khoa học tự nhiên đặc biệt quan trọng?

- A. Vì phòng thực hành có sử dụng dụng cụ, hoá chất, thiết bị có thể gây nguy hiểm nếu không tuân thủ đúng quy định.
- B. Vì phòng thực hành lúc nào cũng đông người.
- C. Vì môn Khoa học tự nhiên khó hơn các môn khác.
- D. Vì phòng thực hành không có giáo viên giám sát.

 **Lời giải.** Phòng thực hành có nhiều dụng cụ, thiết bị và hoá chất tiềm ẩn nguy hiểm nên phải tuân thủ nghiêm các quy định an toàn.

 **A**

Câu 11. Cho các việc làm: (a) đeo găng tay khi tiếp xúc hoá chất; (b) ném thử hoá chất lạ để nhận biết; (c) đọc kĩ nhãn và kí hiệu cảnh báo trước khi dùng hoá chất; (d) đổ hoá chất thừa trở lại lọ chứa ban đầu. Số việc làm đúng theo quy định an toàn là

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

 **Lời giải.** Các việc làm đúng là (a) và (c). Việc (b) sai vì không được ném hoá chất lạ. Việc (d) sai vì có thể làm nhiễm bẩn lọ hoá chất ban đầu.

 **B**

Câu 12. Hoạt động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

- A. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm.
- B. Không ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm.
- C. Để hoá chất không đúng nơi quy định sau khi làm xong thí nghiệm.
- D. Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên.

 **Lời giải.** Hoá chất sau khi dùng phải được đặt lại đúng nơi quy định để tránh nhầm lẫn, đổ vỡ hoặc gây nguy hiểm cho người khác.

 C

Câu 13. Biển báo trong hình dưới đây có ý nghĩa gì?



- A. Cấm uống nước.
- B. Cấm lửa.
- C. Chất độc sinh học.
- D. Chất ăn mòn.

 **Lời giải.** Biển báo có hình cốc nước bị gạch chéo thể hiện nội dung cấm uống nước hoặc cấm ăn uống tại khu vực đó.

 A

Câu 14. Khi làm thí nghiệm, không may làm vỡ ống hoá chất xuống sàn nhà, ta cần phải làm gì đầu tiên?

- A. Lấy tay hót hoá chất bị đổ vào ống hoá chất khác.
- B. Dùng tay nhặt ống hoá chất đã vỡ vào thùng rác.
- C. Báo ngay cho giáo viên và thực hiện theo hướng dẫn xử lý sự cố.
- D. Gọi cấp cứu y tế ngay lập tức trong mọi trường hợp.

 **Lời giải.** Khi làm vỡ ống hoá chất cần báo ngay cho giáo viên để được hướng dẫn xử lý đúng cách, tránh tự ý chạm vào hoá chất hoặc mảnh vỡ.

 C

Câu 15. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?



- A. Cấm thực hiện.
- B. Cảnh báo các khu vực nguy hiểm.
- C. Cảnh báo chỉ dẫn thực hiện.
- D. Cảnh báo chất độc.

 **Lời giải.** Biển báo có hình đầu lâu xương chéo là kí hiệu cảnh báo các khu vực nguy hiểm.

 B

Câu 16. Vì sao cần tuân thủ các kí hiệu cảnh báo trên nhãn hoá chất trước khi tiến hành thí nghiệm, thay vì chỉ xem sau khi có sự cố?

- A.** Vì kí hiệu cảnh báo giúp nhận biết trước mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh tai nạn.
- B.** Vì quy định bắt buộc phải đọc trước cho có hình thức.
- C.** Vì đọc trước giúp tiết kiệm hoá chất.
- D.** Vì kí hiệu chỉ có tác dụng sau khi xảy ra sự cố.

 *Lời giải.* Kí hiệu cảnh báo giúp người thực hành biết trước nguy cơ để lựa chọn cách thao tác, bảo hộ và phòng tránh phù hợp ngay từ đầu.

 **A**

Câu 17. Trong phòng thực hành có dán kí hiệu cảnh báo chất ăn mòn. Học sinh cần làm gì khi làm việc gần khu vực đó?

- A.** Có thể chạm tay trực tiếp vì chỉ là kí hiệu.
- B.** Đeo găng tay, kính bảo hộ và tránh để hoá chất tiếp xúc với da.
- C.** Không cần chú ý gì đặc biệt.
- D.** Chỉ cần đứng xa 10 m là an toàn tuyệt đối.

 *Lời giải.* Khu vực có cảnh báo chất ăn mòn cần được thao tác cẩn thận, dùng bảo hộ và tránh tiếp xúc trực tiếp với hoá chất.

 **B**

Câu 18. Vì sao các quy định an toàn trong phòng thực hành môn Khoa học tự nhiên đặc biệt quan trọng?

- A.** Vì phòng thực hành có sử dụng dụng cụ, hoá chất, thiết bị có thể gây nguy hiểm nếu không tuân thủ đúng quy định.
- B.** Vì phòng thực hành lúc nào cũng đông người.
- C.** Vì môn Khoa học tự nhiên khó hơn các môn khác.
- D.** Vì phòng thực hành không có giáo viên giám sát.

 *Lời giải.* Các quy định an toàn nhằm giảm nguy cơ tai nạn khi sử dụng hoá chất, dụng cụ thủy tinh, nguồn nhiệt và thiết bị điện trong phòng thực hành.

 **A**

Câu 19. Cho các việc làm: (a) đeo găng tay khi tiếp xúc hoá chất; (b) ném thử hoá chất lạ để nhận biết; (c) đọc kĩ nhãn và kí hiệu cảnh báo trước khi dùng hoá chất; (d) đổ hoá chất thừa trở lại lọ chứa ban đầu. Số việc làm đúng theo quy định an toàn là

- A.** 1.
- B.** 2.
- C.** 3.
- D.** 4.

 *Lời giải.* Có 2 việc làm đúng là (a) và (c). Hai việc còn lại vi phạm quy tắc an toàn trong phòng thực hành.

 **B**

Câu 20. Khi làm việc gần tủ hoá chất có dán kí hiệu cảnh báo chất dễ cháy, nhóm học sinh cần lưu ý điều gì?

- A.** Có thể mang bật lửa, diêm lại gần vì chỉ là kí hiệu.
- B.** Tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, không hút thuốc hay dùng lửa gần khu vực đó.
- C.** Không cần lưu ý gì đặc biệt.
- D.** Chỉ nguy hiểm nếu chạm trực tiếp vào tủ.

 *Lời giải.* Kí hiệu chất dễ cháy cho biết khu vực đó có nguy cơ bắt lửa cao nên phải tránh mọi nguồn gây cháy.

 **B**

III. Bài tập trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Về an toàn trong phòng thực hành, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Có thể nếm thử hoá chất lạ với lượng rất nhỏ để nhận biết.
- b) Kí hiệu hình ngọn lửa cảnh báo chất dễ cháy.
- c) Cần rửa tay sau khi làm thí nghiệm dù đã đeo găng tay.
- d) Khi làm đổ hoá chất, học sinh nên tự xử lí ngay để tiết kiệm thời gian.

 *Lời giải.*

- a) **Sai.** Không được nếm thử hoá chất lạ vì có thể gây ngộ độc hoặc bỏng.
- b) **Đúng.** Hình ngọn lửa là kí hiệu cảnh báo chất dễ cháy nên phát biểu đúng.
- c) **Đúng.** Sau thí nghiệm vẫn cần rửa tay để loại bỏ hoá chất có thể bám gián tiếp nên phát biểu đúng.
- d) **Sai.** Khi làm đổ hoá chất cần báo giáo viên và xử lí theo hướng dẫn, không tự ý làm nên phát biểu sai.



Câu 2. Xét về an toàn trong phòng thực hành, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Cần đeo kính hoặc găng tay bảo hộ khi cần thiết.
- b) Có thể tự ý ngửi hoá chất lạ nếu thấy tò mò.
- c) Kí hiệu cảnh báo trên nhãn hoá chất giúp nhận biết mức độ nguy hiểm.
- d) Không cần báo giáo viên khi làm đổ hoá chất, có thể tự xử lí.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Kính và găng tay bảo hộ giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với hoá chất nên phát biểu đúng.
- b) **Sai.** Tự ý ngửi hoá chất lạ là nguy hiểm nên phát biểu sai.
- c) **Đúng.** Kí hiệu cảnh báo cho biết nguy cơ của hoá chất nên phát biểu đúng.
- d) **Sai.** Làm đổ hoá chất phải báo giáo viên để xử lí an toàn nên phát biểu sai.



Câu 3. Trong phòng thực hành có dán đồng thời hai kí hiệu cảnh báo chất độc và chất dễ cháy trên một tủ đựng hoá chất. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Học sinh cần tránh tiếp xúc trực tiếp và tránh mang nguồn lửa đến gần tủ này.
- b) Chỉ cần lưu ý một trong hai kí hiệu là đủ.
- c) Việc dán đồng thời hai kí hiệu cho thấy hoá chất trong tủ có thể gây nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau.
- d) Có thể mở tủ và tiếp xúc bình thường vì đã có kí hiệu cảnh báo dán sẵn.

 *Lời giải.*

- a) **Đúng.** Tủ vừa có chất độc vừa có chất dễ cháy nên phải tránh tiếp xúc và tránh nguồn lửa; phát biểu đúng.
- b) **Sai.** Cần chú ý đầy đủ mọi kí hiệu cảnh báo nên phát biểu sai.

- c) **Đúng**. Nhiều kí hiệu cho thấy có nhiều loại nguy cơ khác nhau nên phát biểu đúng.
- d) **Sai**. Có kí hiệu cảnh báo không có nghĩa là được tiếp xúc bình thường; phát biểu sai.



Câu 4. Trong phòng thực hành, trên một tủ hoá chất có dán đồng thời hai kí hiệu cảnh báo chất ăn mòn và chất dễ cháy. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Học sinh cần đeo găng tay, kính bảo hộ khi thao tác gần khu vực này.
- b) Có thể mang bật lửa, diêm đến gần khu vực này vì hai kí hiệu không liên quan đến nhau.
- c) Việc nhận biết đúng các kí hiệu cảnh báo giúp phòng tránh tai nạn trước khi thao tác.
- d) Chỉ cần quan tâm đến kí hiệu cảnh báo sau khi sự cố đã xảy ra.

Lời giải.

- a) **Đúng**. Chất ăn mòn có thể gây hại cho da, mắt nên cần đeo bảo hộ; phát biểu đúng.
- b) **Sai**. Khu vực có chất dễ cháy phải tránh nguồn lửa nên phát biểu sai.
- c) **Đúng**. Nhận biết đúng kí hiệu cảnh báo giúp chủ động phòng tránh nên phát biểu đúng.
- d) **Sai**. Phải quan tâm đến kí hiệu cảnh báo trước khi thao tác chứ không chờ sự cố xảy ra; phát biểu sai.



Câu 5. Một phòng thí nghiệm hoá học ở trường học có dán các kí hiệu cảnh báo trên tủ đựng hoá chất và yêu cầu học sinh mặc áo bảo hộ khi thực hành. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Việc dán kí hiệu cảnh báo giúp học sinh nhận biết nguy cơ trước khi thao tác với hoá chất.
- b) Mặc áo bảo hộ là biện pháp giúp hạn chế hoá chất tiếp xúc trực tiếp với da, quần áo.
- c) Những quy định này không cần thiết nếu học sinh cẩn thận.
- d) Nếu không có kí hiệu cảnh báo thì hoá chất chắc chắn không nguy hiểm.

Lời giải.

- a) **Đúng**. Kí hiệu cảnh báo giúp nhận biết trước nguy cơ của hoá chất nên phát biểu đúng.
- b) **Đúng**. Áo bảo hộ giúp giảm nguy cơ hoá chất bám lên cơ thể và quần áo nên phát biểu đúng.
- c) **Sai**. Dù cẩn thận vẫn cần tuân thủ quy định an toàn nên phát biểu sai.
- d) **Sai**. Có những hoá chất nguy hiểm nhưng không thể chủ quan chỉ vì không nhìn thấy kí hiệu; phát biểu sai.



Câu 6. Một bạn học sinh cần đo thể tích của một viên đá cuội nhỏ, hình dạng không đều, không thấm nước. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Có thể dùng bình chia độ chứa sẵn một lượng nước, thả viên đá vào và đo phần thể tích nước dâng lên để suy ra thể tích viên đá.
- b) Có thể dùng thước thẳng đo trực tiếp và tính được thể tích chính xác vì viên đá có hình dạng không đều.
- c) Phương pháp đo gián tiếp qua thể tích nước dâng lên áp dụng được cho các vật rắn không thấm nước, có hình dạng bất kì.
- d) Không thể đo được thể tích của vật có hình dạng không đều bằng bất kì dụng cụ nào.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Đo phần nước dâng lên là cách xác định thể tích vật rắn không thấm nước; phát biểu đúng.
- b) **Sai.** Vật có hình dạng không đều không thể đo chính xác bằng thước thẳng đơn giản; phát biểu sai.
- c) **Đúng.** Phương pháp dời chỗ của nước dùng được cho nhiều vật rắn không thấm nước nên phát biểu đúng.
- d) **Sai.** Vẫn có thể đo bằng bình chia độ nên phát biểu sai.



Câu 7. Trước khi tiến hành một thí nghiệm trong phòng thực hành, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Học sinh cần đọc kĩ hướng dẫn và chỉ tiến hành thí nghiệm khi có người hướng dẫn.
- b) Có thể tự thay đổi các bước thí nghiệm nếu thấy cách khác nhanh hơn.
- c) Cần nhận biết trước các vật liệu và nguồn có thể gây nguy hiểm.
- d) Không cần quan tâm đến nhãn trên lọ hoá chất nếu đã từng sử dụng lọ đó.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Đọc hướng dẫn và làm theo người hướng dẫn giúp đảm bảo an toàn nên phát biểu đúng.
- b) **Sai.** Tự ý thay đổi quy trình có thể gây sự cố nên phát biểu sai.
- c) **Đúng.** Nhận biết vật liệu nguy hiểm trước khi làm là việc cần thiết nên phát biểu đúng.
- d) **Sai.** Luôn phải đọc nhãn hoá chất trước khi dùng để tránh nhầm lẫn nên phát biểu sai.



Câu 8. Một nhóm học sinh chuẩn bị thực hành với hoá chất. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Học sinh nên mặc trang phục gọn gàng và buộc tóc cao nếu tóc dài.
- b) Kính bảo vệ mắt, găng tay và áo choàng có thể được sử dụng khi cần thiết.
- c) Có thể đi lại, đùa nghịch trong lúc các bạn khác đang làm thí nghiệm.
- d) Trang phục bảo hộ góp phần hạn chế nguy cơ hoá chất tiếp xúc với cơ thể.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Trang phục gọn gàng và buộc tóc giúp giảm nguy cơ vướng vào hoá chất hoặc lửa nên phát biểu đúng.
- b) **Đúng.** Các phương tiện bảo hộ cá nhân cần dùng khi cần thiết nên phát biểu đúng.
- c) **Sai.** Đi lại, đùa nghịch trong phòng thực hành là không an toàn nên phát biểu sai.
- d) **Đúng.** Trang phục bảo hộ giúp hạn chế hoá chất tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên phát biểu đúng.



Câu 9. Trong quá trình thực hành, một học sinh phát hiện dụng cụ thủy tinh bị nứt. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Học sinh cần báo ngay cho giáo viên hoặc người hướng dẫn.
- b) Có thể tiếp tục sử dụng nếu vết nứt còn nhỏ.
- c) Dụng cụ thủy tinh bị nứt có thể vỡ và gây thương tích.
- d) Học sinh nên tự dùng tay không thu gom các mảnh thủy tinh vỡ.

 Lời giải.

- a) **Đúng.** Phát hiện dụng cụ nứt phải báo ngay để tránh tai nạn; phát biểu đúng.
- b) **Sai.** Dụng cụ nứt không được tiếp tục sử dụng vì có thể vỡ bất ngờ; phát biểu sai.
- c) **Đúng.** Thủy tinh bị nứt dễ vỡ và gây đứt tay nên phát biểu đúng.
- d) **Sai.** Không được dùng tay không nhặt mảnh vỡ vì rất nguy hiểm; phát biểu sai.



Câu 10. Một lọ hoá chất có dán kí hiệu hình đầu lâu và xương chéo. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Kí hiệu này cảnh báo chất độc.
- b) Có thể ném một lượng rất nhỏ để kiểm tra chất có độc hay không.
- c) Cần tránh để hoá chất tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.
- d) Cần tách biệt lọ hoá chất này ở khu vực riêng biệt với các lọ hoá chất khác.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Hình đầu lâu xương chéo là kí hiệu chất độc nên phát biểu đúng.
- b) **Sai.** Không được ném thử bất kì hoá chất nào để kiểm tra nên phát biểu sai.
- c) **Đúng.** Chất độc cần tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên phát biểu đúng.
- d) **Đúng.** Chất độc cần được bảo quản cẩn thận, tách biệt và có cảnh báo rõ ràng nên phát biểu đúng.



Câu 11. Một thiết bị trong phòng thực hành có gắn kí hiệu tia sét cảnh báo. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Kí hiệu này cảnh báo nguy hiểm về điện.
- b) Học sinh có thể tự ý tháo thiết bị để kiểm tra bên trong.
- c) Cần tuân theo hướng dẫn khi sử dụng thiết bị có nguồn điện.
- d) Có thể chạm vào thiết bị điện bằng tay ướt nếu thiết bị đang tắt.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Hình tia sét thường dùng để cảnh báo nguy hiểm về điện nên phát biểu đúng.
- b) **Sai.** Học sinh không được tự ý tháo thiết bị điện vì dễ gây mất an toàn; phát biểu sai.
- c) **Đúng.** Thiết bị điện cần dùng đúng hướng dẫn để tránh tai nạn nên phát biểu đúng.
- d) **Sai.** Tay ướt vẫn có thể gây nguy hiểm khi tiếp xúc thiết bị điện nên phát biểu sai.



Câu 12. Trong một thí nghiệm, học sinh cần sử dụng dao và một số dụng cụ có đầu nhọn. Đánh giá các phát biểu sau:

- a) Dao và dụng cụ sắc nhọn có thể gây thương tích nếu sử dụng không đúng cách.
- b) Cần thao tác cẩn thận và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
- c) Có thể dùng dụng cụ sắc nhọn để đùa nghịch khi chưa bắt đầu thí nghiệm.
- d) Kí hiệu cảnh báo dụng cụ sắc nhọn giúp người thực hành nhận biết nguy cơ trước khi sử dụng.

Lời giải.

- a) **Đúng.** Dụng cụ sắc nhọn có thể gây đâm, cắt nếu dùng sai cách nên phát biểu đúng.
- b) **Đúng.** Thao tác cẩn thận và làm theo hướng dẫn là yêu cầu bắt buộc nên phát biểu đúng.

c) **Sai**. Dùng dụng cụ sắc nhọn để đùa nghịch là rất nguy hiểm nên phát biểu sai.

d) **Đúng**. Kí hiệu cảnh báo giúp nhận biết trước nguy cơ để sử dụng an toàn hơn nên phát biểu đúng.



IV. Bài tập trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7

Câu 1. Một phòng thực hành dán 10 kí hiệu cảnh báo, gồm: 4 kí hiệu chất dễ cháy, 3 kí hiệu chất độc, 2 kí hiệu chất ăn mòn và 1 kí hiệu nguy hiểm về điện. Có bao nhiêu kí hiệu liên quan trực tiếp đến hoá chất?

9			
---	--	--	--

Lời giải. Các kí hiệu liên quan trực tiếp đến hoá chất là: chất dễ cháy (4), chất độc (3), chất ăn mòn (2). Tổng cộng là $4 + 3 + 2 = 9$.

Đáp số: 9.

Câu 2. Trong các kí hiệu sau đây:

- (1) chất dễ cháy;
- (2) chất độc;
- (3) thuỷ tinh dễ vỡ;
- (4) nhiệt độ cao;
- (5) nguồn điện nguy hiểm.

Có bao nhiêu kí hiệu cảnh báo liên quan trực tiếp đến hoá chất?

2			
---	--	--	--

Lời giải. Các kí hiệu liên quan trực tiếp đến hoá chất là (1) chất dễ cháy và (2) chất độc. Vậy có 2 kí hiệu.

Đáp số: 2.

Câu 3. Trong các kí hiệu sau đây:

- (1) chất dễ cháy;
- (2) chất độc;
- (3) thuỷ tinh dễ vỡ;
- (4) nhiệt độ cao;
- (5) nguồn điện nguy hiểm.

Có bao nhiêu kí hiệu cảnh báo liên quan trực tiếp đến hoá chất?

2			
---	--	--	--

Lời giải. Trong danh sách đã cho, chỉ có (1) chất dễ cháy và (2) chất độc là kí hiệu liên quan trực tiếp đến hoá chất. Vậy có 2 kí hiệu.

Đáp số: 2.

Câu 4. Xét các việc làm sau:

- (1) mặc trang phục gọn gàng, nữ buộc tóc cao;
- (2) đeo găng tay, khẩu trang, kính bảo vệ mắt khi cần;
- (3) tự ý tiến hành thí nghiệm khi chưa có người hướng dẫn;
- (4) ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm;
- (5) nhận biết vật liệu nguy hiểm trước khi làm thí nghiệm.

Có bao nhiêu việc làm đúng quy định an toàn trong phòng thực hành?



3			
---	--	--	--

Lời giải. Các việc làm đúng là (1), (2), (5). Hai việc (3), (4) vi phạm quy định an toàn. Vậy có 3 việc làm đúng.

Đáp số: 3.

Câu 5. Xét các việc làm sau khi kết thúc thí nghiệm:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) thu gom chất thải để đúng nơi quy định; | (4) rửa sạch tay bằng xà phòng; |
| (2) lau dọn sạch sẽ chỗ làm việc; | (5) đổ hoá chất thừa vào bồn rửa. |
| (3) sắp xếp dụng cụ gọn gàng, đúng chỗ; | |

Có bao nhiêu việc làm đúng quy định an toàn?



4			
---	--	--	--

Lời giải. Các việc làm đúng là (1), (2), (3), (4). Việc (5) sai vì không được tự ý đổ hoá chất thừa vào bồn rửa. Vậy có 4 việc làm đúng.

Đáp số: 4.

Câu 6. Xét các tình huống sau:

- (a) thực hiện theo chỉ dẫn của giáo viên, báo cáo ngay khi thấy mối nguy hiểm;
- (b) dùng tay kiểm tra mức độ nóng của vật khi đang đun; (c) ngửi hoặc nếm để tìm hiểu xem hoá chất có mùi, vị lạ không;
- (d) đọc kĩ nhãn ghi trên mỗi lọ chứa hoá chất;
- (e) cẩn thận khi cầm dụng cụ thuỷ tinh, dao và dụng cụ sắc nhọn;
- (f) luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm vào thực vật hoặc động vật;
- (g) dọn dẹp và cất thiết bị sau khi hoàn thành thí nghiệm.

Có bao nhiêu tình huống được xếp vào cột an toàn?



5			
---	--	--	--

Lời giải. Các tình huống an toàn là (a), (d), (e), (g), (h). Hai tình huống (b), (c) không an toàn. Vậy có 5 tình huống an toàn.

Đáp số: 5.

Câu 7. Khi làm thí nghiệm với hoá chất, để bảo vệ cơ thể ta cần:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| (1) đeo kính bảo vệ mắt; | (3) mặc áo choàng nếu có; |
| (2) đeo găng tay; | (4) nếm thử hoá chất để nhận biết. |

Có bao nhiêu việc cần thực hiện đúng?



3			
---	--	--	--

Lời giải. Các việc cần thực hiện đúng là (1), (2), (3). Việc (4) là sai vì tuyệt đối không được nếm thử hoá chất. Vậy có 3 việc cần thực hiện đúng.

Đáp số: 3.